Atividade T05

Estruturas Condicionais em Java

Este documento apresenta a resolucao dos exercicios da atividade T05, contendo o codigo-fonte em Java, a explicacao da logica utilizada e os respectivos fluxogramas de cada exercicio.

Exercicio 1 - Comparacao de Dois Numeros Inteiros

Explicacao

Este programa solicita ao usuario que digite dois numeros inteiros. Em seguida, utiliza uma estrutura condicional if/else para verificar se os dois numeros sao iguais ou diferentes. Se os numeros forem iguais (num1 == num2), exibe a mensagem "O numero e igual". Caso contrario, exibe "O numero diferente". O programa utiliza a classe Scanner para leitura de dados via teclado e fecha o recurso ao final com sc.close().

Codigo-Fonte (Ex1.java)

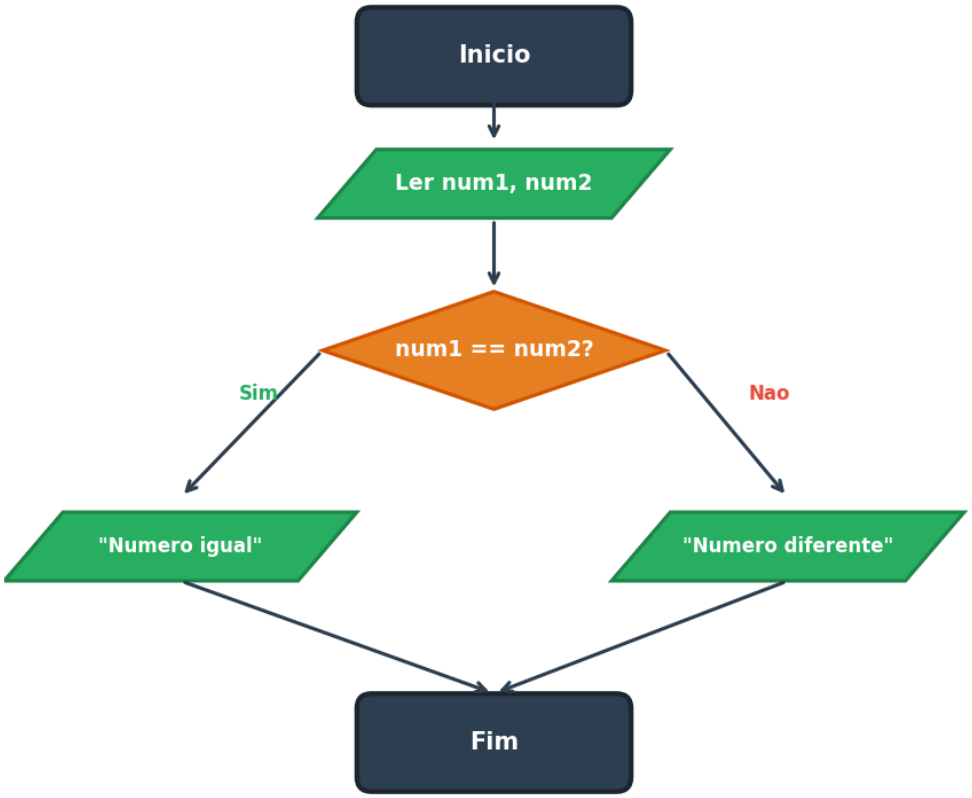
```
import java.util.Scanner;

public class Ex1 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Digite o primeiro número: ");
        int num1 = sc.nextInt();
        System.out.print("Digite o segundo número: ");
        int num2 = sc.nextInt();

        if (num1 == num2) {
            System.out.println("O número é igual");
        }
        else {
            System.out.println(" O número diferente");
        }
        sc.close();
    }

}
```

Fluxograma


Inicio
Ler num1, num2
num1 == num2?
Sim
Nao
"Numero igual"
"Numero diferente"
Fim

Exercicio 2 - Comparacao de Dois Numeros Decimais

Explicacao

Este programa le dois numeros decimais (double) do usuario e realiza uma comparacao utilizando uma estrutura condicional if/else if/else. Primeiro, verifica se os numeros sao iguais. Se nao forem, verifica se o primeiro e maior que o segundo. Caso nenhuma das condicoes anteriores seja verdadeira, conclui que o primeiro numero e menor que o segundo. Utiliza a classe Scanner com nextDouble() para leitura de valores decimais.

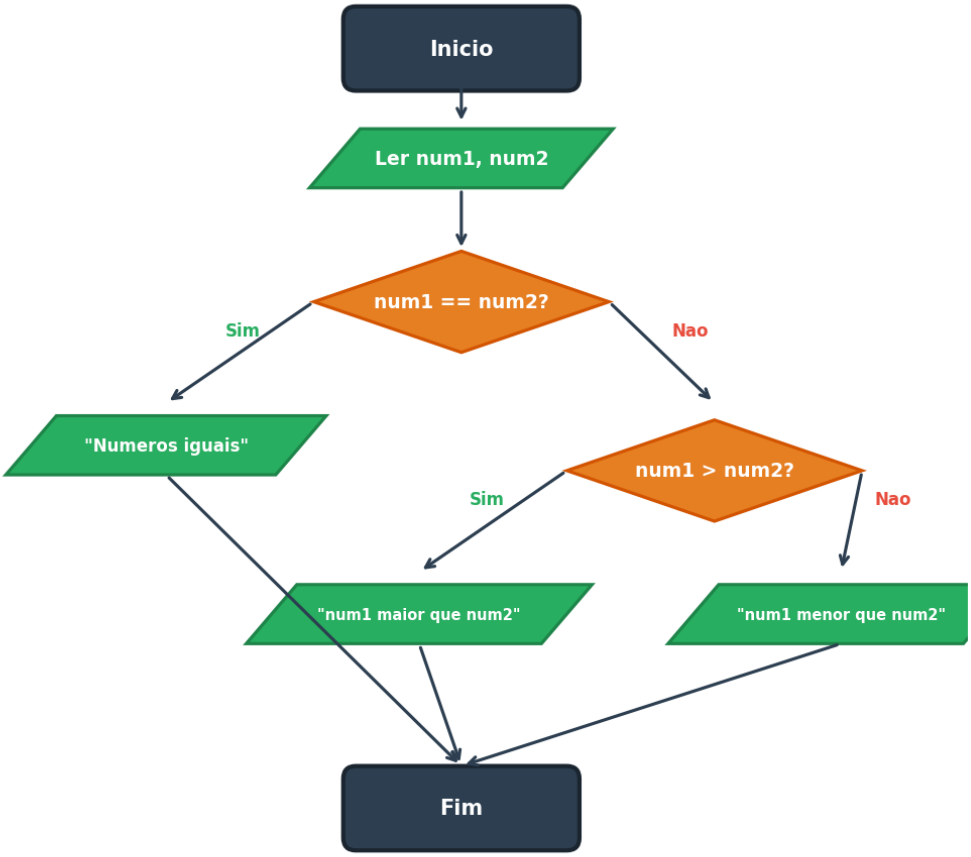
Codigo-Fonte (Ex2.java)

```
import java.util.Scanner;

public class Ex2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Digite o primeiro número: ");
        double num1 = sc.nextDouble();
        System.out.print("Digite o segundo número: ");
        double num2 = sc.nextDouble();

        if (num1 == num2) {
            System.out.print("Os números são iguais");
        }
        else if (num1 > num2) {
            System.out.println("O número 1 é maior que o número 2");
        }
        else {
            System.out.println("O número 1 é menor que o número 2");
        }
    }
}
```

Fluxograma


Inicio
Ler num1, num2
num1 == num2?
Sim
Nao
"Numeros iguais"
num1 > num2?
Sim
Nao
"num1 maior que num2"
"num1 menor que num2"
Fim

Exercicio 3 - Verificacao de Numero Par ou Impar

Explicacao

Este programa solicita um numero inteiro ao usuario e verifica se ele e par ou impar. A verificacao e feita utilizando o operador modulo (%). Se o resto da divisao do numero por 2 for igual a zero (num1 % 2 == 0), o numero e par. Caso contrario, e impar. O programa demonstra o uso basico de estruturas condicionais if/else com operadores aritmeticos.

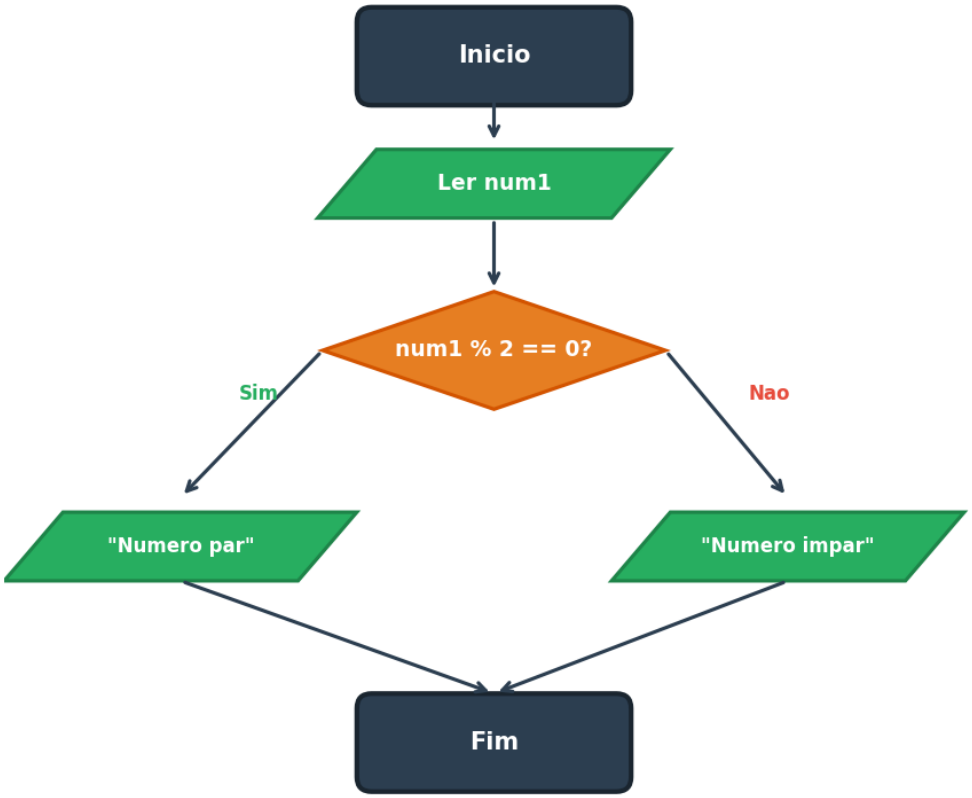
Codigo-Fonte (Ex3.java)

```
import java.util.Scanner;

public class Ex3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Digite um número inteiro: ");
        double num1 = sc.nextInt();

        if (num1 % 2 == 0) {
            System.out.println("O número é par");
        }
        else {
        System.out.println("O número é impar");
        }
    }
}
```

Fluxograma


Inicio
Ler num1
num1 % 2 == 0?
Sim
Nao
"Numero par"
"Numero impar"
Fim

Exercicio 4 - Calculo de Valor com Acrescimo a Prazo

Explicacao

Este programa simula um calculo de compra onde o usuario informa o valor gasto e escolhe a forma de pagamento: 1 para prazo ou 2 para a vista. Se a opcao escolhida for prazo (operacao == 1), o programa aplica um acrescimo de 10% sobre o valor (multiplicando por 1.10). Se for a vista, o valor permanece inalterado. Ao final, exibe o valor total a ser pago. O programa demonstra o uso de condicionais para logica de negocios simples.

Codigo-Fonte (Ex4.java)

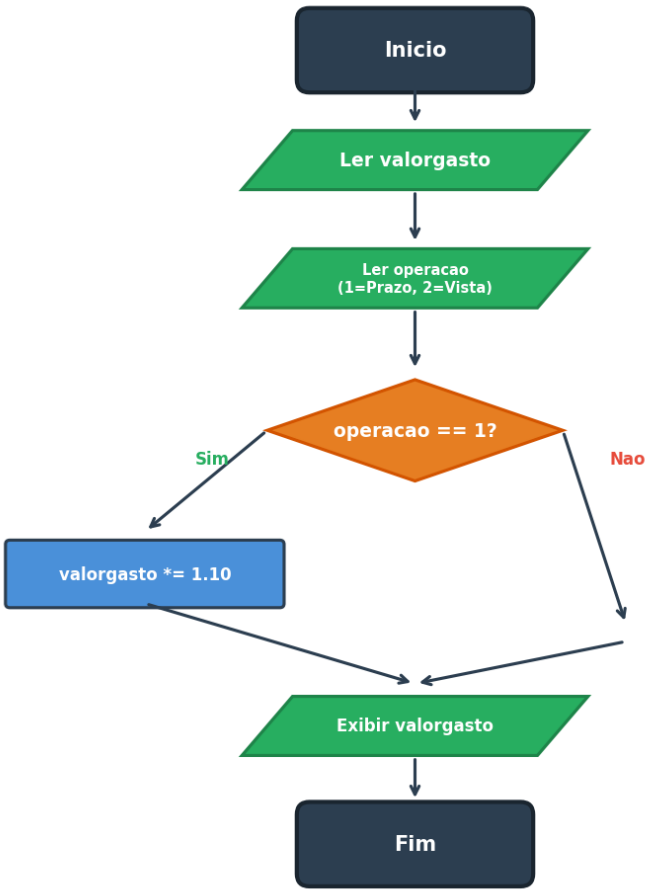
```
import java.util.Scanner;

public class Ex4 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Quanto você gastou: ");
        double valorgasto = sc.nextDouble();
        int operacao;
        System.out.println("1 - Prazo");
        System.out.println("2 - A vista");
        System.out.print("Digite aqui: ");
        operacao = sc.nextInt();

        if (operacao == 1) {
            valorgasto = valorgasto * 1.10;
        }
        System.out.println("O valor ficará R$" + valorgasto);
        sc.close();
    }

}
```

Fluxograma


Inicio
Ler valorgasto
Ler operacao
(1=Prazo, 2=Vista)
operacao == 1?
Sim
Nao
valorgasto *= 1.10
Exibir valorgasto
Fim

Exercicio 5 - Media de Notas e Situacao do Aluno

Explicacao

Este programa calcula a media aritmetica de tres notas informadas pelo usuario. Com base no resultado, classifica a situacao do aluno: se a media for maior ou igual a 7, o aluno esta aprovado; se for maior ou igual a 3, esta de exame; caso contrario, esta reprovado. O programa utiliza uma cadeia de if/else if/else para tomar a decisao. As notas sao lidas como double e a media e calculada pela formula (num1 + num2 + num3) / 3.

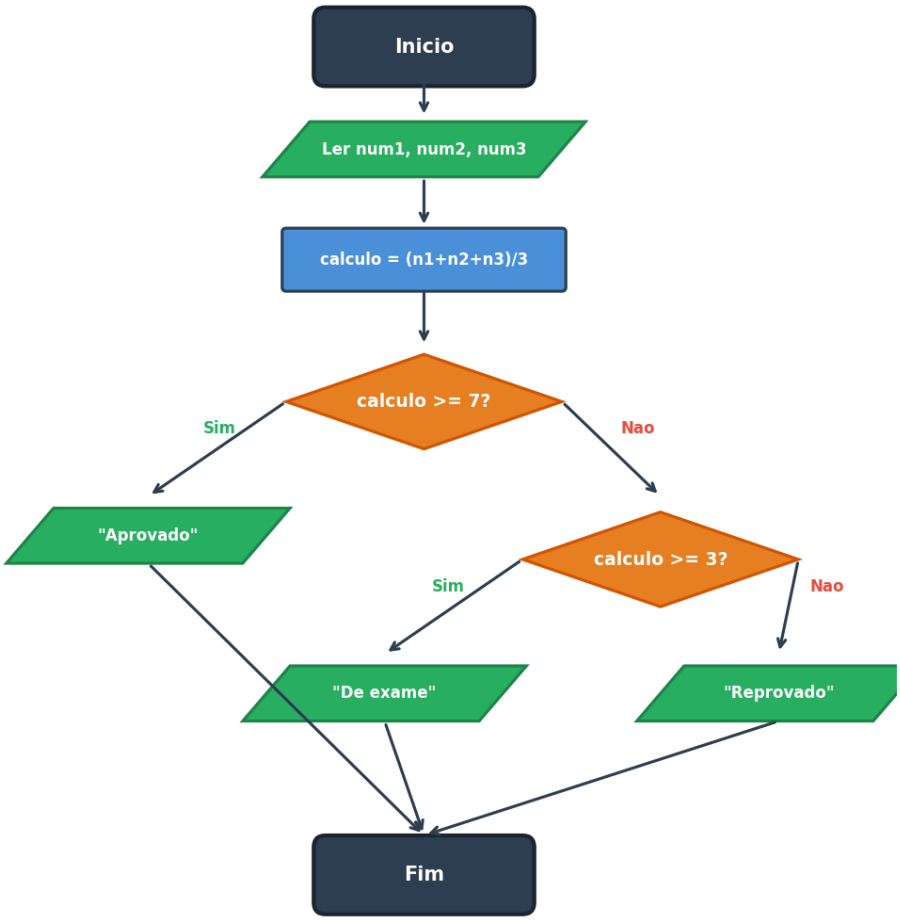
Codigo-Fonte (Ex5.java)

```
import java.util.Scanner;

public class Ex5 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Digite a primeira nota: ");
        double num1 = sc.nextDouble();
        System.out.print("Digite a segunda nota: ");
        double num2 = sc.nextDouble();
        System.out.print("Digite a terceira nota: ");
        double num3 = sc.nextDouble();
        double calculo = (num1 + num2 + num3) / 3;

        if (calculo >= 7) {
            System.out.println("Você está aprovado!");
        }
        else if (calculo >= 3) {
            System.out.println("Você está de exame!");
        }
        else {
            System.err.println("Você está reprovado!");
        }
        sc.close();
    }
}
```

Fluxograma


Inicio
Ler num1, num2, num3
calculo = (n1+n2+n3)/3
calculo >= 7?
Sim
Nao
"Aprovado"
calculo >= 3?
Sim
Nao
"De exame"
"Reprovado"
Fim

Exercicio 6 - Verificacao de Numero Positivo, Neutro ou Negativo

Explicacao

Este programa le um numero inteiro do usuario e classifica-o como positivo, neutro (zero) ou negativo. Utiliza uma estrutura condicional if/else if/else: se o numero for maior que zero, e positivo; se for igual a zero, e neutro; caso contrario, e negativo. O programa demonstra a utilizacao de comparacoes numericas e decisoes condicionais encadeadas em Java.

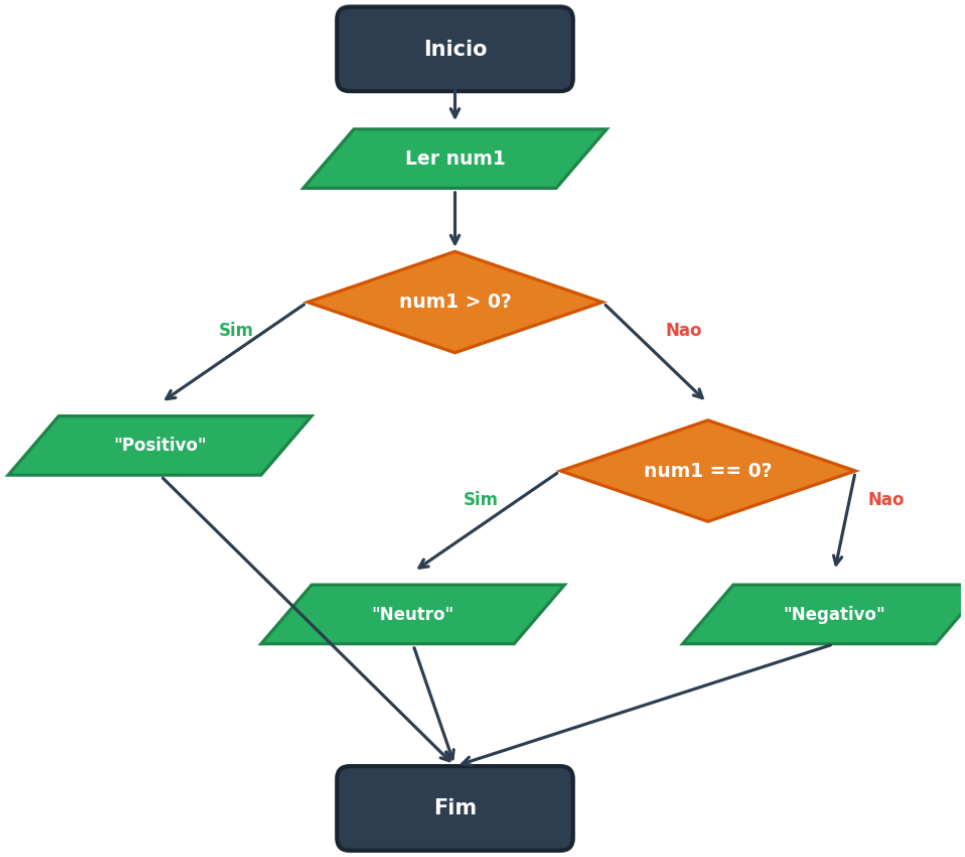
Codigo-Fonte (Ifelse.java)

```
import java.util.Scanner;

public class Ifelse {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Digite o primeiro número: ");
        int num1 = sc.nextInt();

        if (num1 > 0) {
            System.out.println("O número é positivo");
        }
        else if (num1 == 0) {
            System.out.println("O numero é neutro ");
        }
        else {
            System.out.println("O número é negativo");
        }
        sc.close();
    }
}
```

Fluxograma


Inicio
Ler num1
num1 > 0?
Sim
Nao
"Positivo"
num1 == 0?
Sim
Nao
"Neutro"
"Negativo"
Fim